BÀI TẬP BACKTRACKING – BFS – DFS

1. Backtracking

Đề bài	Mô tả	Phân loại
Sinh dãy nhị phân	Sinh các cấu hình 0 và 1 bằng đệ quy.	Dễ · Sinh cấu hình
Creating Strings – CSES	Sinh mọi hoán vị khác nhau của các ký tự.	Dễ · Sinh hoán vị
Apple Division – CSES	Chia các quả táo thành hai nhóm có chênh lệch tổng nhỏ nhất.	Trung bình · Chọn/bỏ, tối ưu
Chessboard and Queens – CSES	Đếm cách đặt tám quân hậu trên các ô hợp lệ.	Trung bình · Quay lui, cắt nhánh
Biểu thức – VNOI	Đếm cách đặt +, −, × để biểu thức chia hết cho m.	Trung bình · Gán phép toán
Đổi dấu – VNOI	Chọn dấu ± cho các phần tử để tổng chi phí nhỏ nhất.	Trung bình · Duyệt cấu hình dấu
Bể chứa nước – VNOI	Phân bổ tối đa k viên đá để tăng lượng nước chứa được.	Trung bình · Phân phối, tối ưu

2. BFS/DFS – Liên thông và loang ma trận

Đề bài	Mô tả	Phân loại
BCDAISY – Chú bò hư hỏng	Tìm các đỉnh không thể đi tới từ đỉnh gốc.	DFS/BFS liên thông
Counting Rooms	Đếm các vùng ô sàn liên thông theo 4 hướng.	Loang ma trận
BCLKCOUN – Đếm số ao	Đếm các vùng nước liên thông.	Loang ma trận
Slick – UCV2013H	Đếm vùng và thống kê kích thước của mỗi vùng.	Đếm kích thước vùng
KOZE – Sheep	Đếm cừu, sói và xử lý kết quả theo từng vùng.	Loang và đếm
MTNTRAI – Nông trại	Xét các vùng và đối tượng trên bản đồ.	Loang có điều kiện
NKGUARD – Bảo vệ nông trang	Loang 8 hướng, kiểm tra vùng đỉnh theo độ cao.	Loang, độ cao
BCISLAND – Nước biển	Xét liên thông khi mực nước biển thay đổi.	Liên thông theo ngưỡng

3. BFS – Đường đi ngắn nhất và trạng thái

Đề bài	Mô tả	Phân loại
BFS cơ bản – LQDOJ	Duyệt đồ thị bằng queue và visited.	BFS đồ thị
VMUNCH – Găm cỏ	Tìm số bước ít nhất trên ma trận.	BFS ma trận
Message Route	Tìm đường ngắn nhất và truy vết trên đồ thị.	BFS, truy vết
NAKANJ – Knight Moves	Tìm số bước đi ít nhất của quân mã.	BFS bàn cờ
Labyrinth – CSES	Tìm đường qua mê cung và truy vết hướng đi.	BFS ma trận
KANDP – Mã và tốt	Khám phá trạng thái quân cờ.	BFS trạng thái
Elevator Trouble	Tìm số lần bấm thang máy ít nhất.	BFS trạng thái
ONEZERO	Tìm bội chỉ dùng các chữ số 0 và 1.	BFS số dư

4. BFS đa nguồn

Đề bài	Mô tả	Phân loại
Rotting Oranges – LeetCode 994	Tính thời gian để các quả cam hỏng lan sang toàn bộ cam tươi.	Trung bình · BFS đa nguồn, loang theo thời gian
01 Matrix – LeetCode 542	Tính khoảng cách ngắn nhất từ mỗi ô tới ô chứa số 0 gần nhất.	Trung bình · BFS đa nguồn, khoảng cách
Monsters – CSES	Tìm đường thoát mê cung an toàn khi quái vật xuất phát từ nhiều vị trí.	Trung bình · BFS đa nguồn, truy vết

5. BFS 0-1 – Mở rộng

Đề bài	Mô tả	Phân loại
KATHTHI	Tối ưu đường đi với chi phí cạnh 0 hoặc 1.	BFS 0-1
Labyrinth – CF 1063B	Đếm ô đến được với giới hạn bước trái/phải.	BFS 0-1 ma trận
Chamber of Secrets – CF 173B	Tối ưu số thao tác/chi phí di chuyển.	BFS 0-1
REVERSE – Chef and Reversing	Tìm số cạnh cần đảo chiều ít nhất để đi từ đỉnh 1 tới đỉnh N.	Trung bình · BFS 0-1, đồ thị có hướng
Ocean Currents – UVA 11573	Tìm đường đi ít tốn năng lượng nhất theo hướng dòng chảy trên lưới.	Trung bình · BFS 0-1, ma trận 8 hướng

Nguồn tài liệu

VNOI Wiki – Backtracking
VNOI Wiki – Breadth-First Search
VNOI Wiki – BFS 0-1
VNOJ – Educational Backtracking Contest
CSES Problem Set
LeetCode – BFS đa nguồn
UVA Online Judge – Ocean Currents
SPOJ – REVERSE